DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : SECONDE S

DEVOIR N° 11 · Durée : 2 heures

Production et flux d'énergie dans les écosystèmes

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Par un exposé clair, explique comment l'énergie solaire est transférée et perdue le long d'une chaîne alimentaire. Ton exposé sera illustré par un schéma du flux d'énergie à travers un niveau trophique. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(08 points)**

Une chouette effraie rejette chaque jour 2 pelotes (boulettes de restes non digérés) contenant en moyenne 4 proies chacune. Les trois quarts de ces proies sont des campagnols. On ne tient pas compte des autres prédateurs des campagnols.

1) Calcule le nombre de campagnols mangés par une chouette en un an. **[2 pts]**

2) Un couple de campagnols produit en moyenne 5 portées de 6 petits par an. Combien de couples faut-il pour produire les campagnols nécessaires à une chouette ? **[2 pts]**

3) Pour atteindre sa masse adulte, un campagnol consomme 900 g de végétaux. Quelle masse de végétaux faut-il pour produire les campagnols mangés par une chouette en un an ? **[2 pts]**

4) Écris la chaîne alimentaire correspondante. De quoi dépend la survie d'une chouette dans un milieu ? **[2 pts]**

Exercice 2 **(07 points)**

Aliou élève 1 500 lapins. Pendant les 30 premiers jours de leur vie, ils consomment 2 530 kg de végétaux. La masse de chaque lapin passe de 200 g à la naissance à 920 g au 30e jour.

1) Calcule l'augmentation de masse de l'ensemble des lapins. **[1,5 pt]**

2) Calcule le rendement de transformation des végétaux en matière animale. **[1,5 pt]**

3) Cite les différentes formes de matière animale fabriquées par un lapin. **[1 pt]**

4) Explique pourquoi ce rendement est inférieur à 100 %. Représente le devenir de la nourriture ingérée par un schéma. **[2 pts]**

5) Donne un conseil à Aliou pour améliorer ce rendement. **[1 pt]**